

Lab07

Amaç:

Nesne tabanlı yapıda polimorfizm çalışması

Görevler:

1. Bir hayvanat bahçesi için aşağıdaki sınıf yapısını kodlayınız.
2. **Food sınıfı:** type (string) özelliği içerir. Constructor ve getType() metotlarını da kodlamanız gerekmektedir.
3. **Animal sınıfı:** Soyut sınıftır. name (string) ve age (int) özelliklerini içerir. Pure virtual metotlar: makeSound(), eat(Food food), move(). Virtual metot: sleep(). Bu metotun gövdesi Animal sınıfı içerisinde yazılacaktır. **Not:** Polimorfizm için virtual ~Animal() ekleyiniz.
4. **Mammal : Animal, Bird : Animal, Reptile : Animal** ara sınıflarını oluşturunuz. Ekstra özellik/metot kullanmanıza gerek yoktur, sadece kalıtım için kullanılacaktır.
5. **Lion : Mammal, Eagle : Bird, Snake : Reptile** sınıflarını oluşturunuz. Pure virtual metotları override ediniz. Her override metot hayvanın adına uygun farklı bir cümle yazdırmalıdır. Örneğin move() metodunun içeriği yılan için sürünmek, aslan için koşmak, ve kartal için uçmak şeklinde ele alınabilir.
6. **main()** içerisinde Lion, Eagle ve Snake nesneleri oluşturunuz. En az bir Food üretiniz, tipi meat vb. seçebilirsiniz. Hayvanları Animal* veya Animal& üzerinden çağırarak makeSound(), eat(food), move(), sleep() metotlarını çalıştırınız.